

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 19 – Intervalo de Confiança para a Média

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação, e a interpretação de "95% de confiança" foi confirmada por simulação de 100.000 amostras. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. Não. μ é um parâmetro fixo (não é aleatório), então não faz sentido falar em "probabilidade de μ estar" em um intervalo já construído – ou ele está, ou não está. A interpretação correta é: se repetíssemos o processo de amostragem e construção do intervalo muitas vezes, aproximadamente 95% desses intervalos conteriam μ .
2. (a) Verdadeira – a amplitude é $2 z_{\alpha/2} \sigma / \sqrt{n}$, que não depende de $\bar{x}$.
(b) Verdadeira – n aparece no denominador, dentro da raiz.
(c) Falsa – para mais confiança, precisamos de um intervalo mais largo (maior $z_{\alpha/2}$).
3. Porque, ao estimar σ a partir dos próprios dados (usando S), introduzimos uma fonte extra de incerteza. Para n pequeno, essa incerteza é proporcionalmente maior, e a distribuição t (com caudas mais pesadas que a normal) reflete corretamente esse excesso de variabilidade.
4. $z_{0,025} \approx 1,96$. Margem = $1,96 \times \frac{0,8}{\sqrt{49}} \approx 0,224$. IC: (25,076; 25,524).
5. $z_{0,05} \approx 1,645$. Margem $\approx 0,188$. IC: (25,112; 25,488). Amplitude de 95%: $\approx 0,448$; amplitude de 90%: $\approx 0,376$ – o IC de 90% é mais estreito, como esperado (menos confiança, intervalo menor).
6. $z_{0,005} \approx 2,576$. Margem = $2,576 \times \frac{40}{\sqrt{64}} \approx 12,88$. IC: (837,12; 862,88).
7. Com $\nu = 9$ graus de liberdade, $t_{0,025;9} \approx 2,262$. Margem = $2,262 \times \frac{5,0}{\sqrt{10}} \approx 3,577$. IC: (68,82; 75,98) segundos.
8. Aproximadamente 5 intervalos (cerca de 5% de 100).
9. (*Desafio*) (a) $t_{0,025;8} \approx 2,306$. Margem = $2,306 \times \frac{3}{\sqrt{9}} \approx 2,306$. IC: (27,69; 32,31) mg.
(b) Margem = $1,96 \times 1 = 1,96$. IC do estagiário: (28,04; 31,96) mg.
(c) Amplitudes: $\approx 4,61$ (com t) contra 3,92 (com 1,96) – o intervalo correto é cerca de 18% mais largo. O do estagiário parece mais preciso, mas é estreito **demais**: ignora a incerteza de estimar σ por s e, por isso, contém μ menos vezes do que os 95% anunciados.
(d) Com $n = 100$: margem com t ($t_{0,025;99} \approx 1,984$) = $1,984 \times 3/10 \approx 0,595$; com a normal, $1,96 \times 3/10 = 0,588$. A diferença praticamente desaparece: com muitos graus de liberdade, a t fica quase igual à normal, e s estima σ com boa precisão.
10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com 100.000 amostras de 9 comprimidos: os intervalos com t contêm $\mu = 30$ em $\approx 95,0\%$ dos casos; os do estagiário, só em $\approx 91,4\%$. A confiança de 95% só é verdadeira com a distribuição certa.